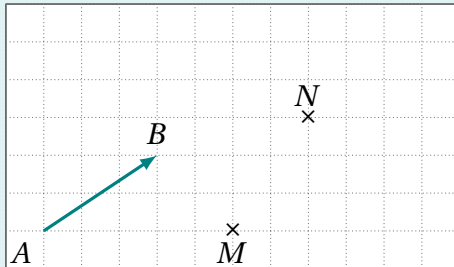




EXERCICE 1

Sur le quadrillage ci-dessous, placer le point M' , image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis le point N' , image de N par la même translation.



Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Compléter chaque phrase.

1. Un vecteur est caractérisé par une , un et une
2. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont
3. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un
4. Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est le vecteur de $\overrightarrow{AB}$.

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 3

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O .

1. Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$.
2. Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{AO}$.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont-ils égaux? Justifier.
4. Citer deux vecteurs de même norme mais de sens contraires.

Synthèse

EXERCICE 4

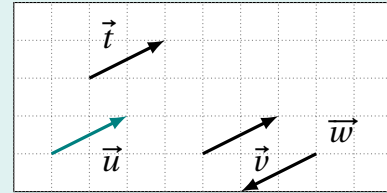
Répondre par vrai ou faux, en justifiant.

1. Deux vecteurs de même norme sont égaux.
2. Deux vecteurs égaux ont la même direction.
3. Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le vecteur nul.
4. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $AB = CD$.

Synthèse

EXERCICE 5

Sur la figure ci-dessous, les vecteurs sont représentés sur un quadrillage. Indiquer ceux qui sont égaux à $\vec{u}$.



Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 6

Soient A , B et C trois points non alignés.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.
3. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$.
4. Que peut-on dire du quadrilatère $ABCE$?
5. Les points D et E peuvent-ils être confondus?

Approfondissement

EXERCICE 7

ABC est un triangle. On note I le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$.

1. Que peut-on dire des droites (IJ) et (BC) ?
2. Comparer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$: sont-ils égaux?
3. Quel vecteur est égal à $\overrightarrow{IJ}$ si l'on note K le milieu de $[BC]$?

Approfondissement

EXERCICE 8

Combien de vecteurs différents peut-on former avec quatre points A , B , C et D deux à deux distincts? Combien en reste-t-il si $ABDC$ est un parallélogramme, où certains vecteurs deviennent égaux?

Pour le plaisir